plexus

Больше рейсов не всегда сокращает поездку

Аналитику нужно сравнить сообщение вместе с дорожными альтернативами и условиями поездки.

Россия: доступность рынков и эффект изменений транспортной сети.

Команда: _____

Источники задают границы сравнения

82

сравнимых региона

155 412 населённых пунктов входного снимка. Частичные территории федеральных городов исключены.

Население и рынки

Перепись 2021 и матрица 180 городов «Точно».

Дороги

OSM, исходный срез 7 ноября 2026.

Сценарии

Общий граф, 180 рынков и выбранный регион.

Источники: «Если быть точным», Geofabrik, региональные публикации. Снимки и хеши сохранены.

Общая модель для регионов и сценариев

Россия: потенциальная доступность рынков

$$A_i = \Sigma\, M_j \exp(-\ln 2 \cdot t_{ij} / 2)$$

Население города, включая собственный город среди рынков. Полупериод — два часа. Общая база для вариантов.

Сценарий: изменение сети

Индекс после − индекс до

Новая связь, ускорение или закрытие дороги. Население, веса рынков и нормировка базы сохраняются.

Сравниваем доступность, сохраняя покрытие

479,15

Московская область: лето, только дороги

Главное значение — Hansen с полупериодом два часа. Проверяется чувствительность к одному и четырём часам.

Сезон отдельно от режима

Автомобильная сеть или дороги с ЖД и авиацией.

Общая база

Средневзвешенное значение исходной дорожной сети равно ста.

Покрытие рядом с оценкой

Путь к рынкам найден не для всех пунктов. Отсутствие пути относится к модели.

Проверяем эффект до выбора проекта

Выберите регион и задайте изменение дороги или новую связь между узлами.

Сравните индекс, затронутые населённые пункты и стоимость сэкономленного времени.

Для одной новой связи используются подготовленные расстояния до рынков.

Новый узел может потребовать первого поиска. Закрытие дороги выполняет полный пересчёт. Денежная оценка требует явных допущений о поездках и стоимости часа.

Источник: docs/road-analysis.md. Исходная сеть не изменяется.

Проверили вычисление и пользовательский путь

Быстрый расчёт сверен с полным графом.

Проверены формула обновления расстояний, несвязные узлы, ограничение времени и денежная арифметика. Сценарии анализируются на исходных данных.

Настоящий API и Compose

Браузерный путь включает пересчёт, экспорт и сброс.

Роль ИИ

Codex: код, исследование и материалы. Ошибки ожидания и Palma выявлены контрольными примерами.

Ограничения

Нет полевой проверки дорог, текущих расписаний, затрат или оценки влияния на ВРП.

Протоколы: docs/results, тесты расчёта и Playwright. Источником фактов служат данные, а не вывод ИИ.

Дальше — проверить транспорт и затраты

Сверить с перевозчиками

Расписания, фактическое открытие связей и сезонные ограничения.

Добавить стоимость и спрос

Тарифы, субсидии и затраты нужны для экономического приоритета.

Проверить по наблюдениям

Сопоставить модельные поездки с фактическими временами и спросом.

Код: github.com/GoatWhistle/casechamp

Готовы к вашим вопросам